

# Environnement Linux

## Gestion des groupes, utilisateurs, dossiers et permissions sous le système Debian

M. KARROUM

NB : Ce TP nécessite les privilèges administrateur (root).

### 1) Gestion des groupes

#### - Création des groupes

##### **groupadd**

Cette commande permet de créer le groupe d'utilisateurs spécifié, avec les options de la commande plus celles par défaut du système

```
#sudo groupadd techniciens  
# sudo groupadd commercial  
# sudo groupadd cadres
```

#### - Suppression des groupes

##### **groupdel**

Cette commande permet de supprimer le groupe d'utilisateurs spécifié.

```
# sudo groupdel techniciens
```

#### - Modification des propriétés d'un groupe

##### **groupmod**

Cette commande permet de modifier les propriétés groupe du système. Les options portent sur la modification de l'ID, du mot de passe, du nom du groupe.

##### **Modification du GID du groupe « cadres » :**

```
# sudo groupmod -g 4713 cadres
```

Modification du nom du « commercial » en « commerciaux »

```
#sudo groupmod -n nom_nouveau_groupe nom_groupe_courant
```

```
# sudo groupmod -n commerciaux commercial
```

# Gestion des utilisateurs

## - Création d'un utilisateur

Deux commandes :

### **adduser**

---

Cette commande permet de créer /ajouter un utilisateur. Un mot de passe sera demandé pour ce nouvel utilisateur ainsi que quelques informations (propriétés de l'utilisateur).

```
# sudo adduser dupont
# sudo adduser desjardins
# sudo adduser bonnemaision
```

Ajouter l'utilisateur dupont au groupe « commerciaux »

```
# sudo adduser dupont commerciaux
# sudo adduser bonnemaision commerciaux
```

***NB** : /usr/sbin/adduser est un script perl interactif utilisant la commande /usr/sbin/useradd*

### **useradd**

---

Cette commande permet de créer /ajouter un utilisateur, ou mettre à jour l'information par défaut sur un nouvel utilisateur. Le résultat est le même que pour la commande « adduser » mais la syntaxe est différente. « adduser » est une commande interactive (elle pose des questions, il faut y répondre). « useradd » est une commande non interactive, il est possible de s'en servir par exemple dans un script. Le script adduser en est d'ailleurs un exemple puisqu'il utilise la commande « useradd ».

Ajouter un nouvel utilisateur (Attention, le mot de passe doit être crypté). Sa syntaxe est :

```
# sudo useradd -m -p MotDePasse login
```

## - Affichage des utilisateurs

Les utilisateurs du système sont consignés dans ce fichier. Il suffit de le visualiser par la commande cat :

**cat /etc/passwd**

**uid** : Il s'agit de l'identifiant de l'utilisateur, c'est un numéro unique pour chaque utilisateur et utilisé entre autres pour les droits d'accès.

L'utilisateur root étant le super administrateur du système possède un numéro **uid** spéciale qui est **0**.

**gid** : Il s'agit de l'identifiant du groupe auquel appartient l'utilisateur en question. Le numéro de **gid** de l'utilisateur root est aussi **0**.

Si la liste des utilisateurs est disponible dont le fichier **/etc/passwd**, la liste des groupe peut être visualisée dans le fichier **/etc/group** :

**cat /etc/group**

## - Suppression d'un utilisateur

### **deluser**

---

Cette commande permet de supprimer un utilisateur ou de le retirer d'un groupe.

Supprimer l'utilisateur dupont (son répertoire n'est pas supprimé)

```
# sudo deluser dupont
# sudo deluser dupont commerciaux
```

*NOTE : deluser est un script interactif perl faisant appel à la commande userdel*

## - Changement de l'utilisateur

Ce qui revient à se connecter avec un autre utilisateur

**#su nouvel\_utilisateur**

## - Affichage de l'ID d'un utilisateur

### **id**

---

Permet d'afficher le numéro - uid (comme user id) de l'utilisateur, son groupe principal - gid, et les autres groupes dont il fait partie.

Exemple :

```
$id bonnemaïson
uid=1000(toto) gid=1000(toto)
groupes=1000(toto),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),29(audio),44(video),46(plugdev),110(netdev)
```

*Remarque : Ces informations peuvent être différentes sur votre système.*

### **userdel**

---

Cette commande permet de supprimer un compte utilisateur et les fichiers qui lui sont associés. La commande « userdel » modifie les fichiers des comptes du système, en supprimant toutes les entrées qui se réfèrent au login. L'utilisateur spécifié doit exister. L'utilisateur ne doit pas être déjà connecté.

Option : -r Les fichiers présents dans le répertoire personnel de l'utilisateur seront supprimés en même temps que le répertoire lui-même. Les fichiers situés dans d'autres systèmes de fichiers devront être recherchés et éliminés manuellement.

Effacer l'utilisateur « bonnemaïson » et ses fichiers dans /home/bonnemaïson.

```
# sudo userdel -r bonnemaïson
```

## usermod

---

La commande « usermod » modifie les fichiers d'administration des comptes du système selon les modifications qui ont été indiquées sur la ligne de commande.

Ajouter l'utilisateur dupont au groupe « commerciaux » sans supprimer dupont de son groupe originel.

```
# sudo usermod -aG commerciaux dupont
```

Renommer le répertoire utilisateur et changer son nom. Cette manipulation est pratique lorsque l'ordinateur change de mains. (Changer l'utilisateur toto en titi et changer son /home/toto en /home/titi)

```
# usermod -d /home/dupond -m -l dupont dupond
```

## gpasswd

---

La commande « gpasswd » est utilisée pour administrer le fichier /etc/group ainsi que le fichier /etc/gshadow.

Chaque groupe peut avoir un administrateur, des membres et un mot de passe. Les administrateurs système possèdent les droits d'administrateur de groupe et de membres ; ils peuvent utiliser l'option -A pour définir le(s) administrateur(s) de groupe et l'option -M pour en définir les membres. Un administrateur de groupe peut ajouter ou supprimer des utilisateurs en utilisant respectivement les options -a et -d. Les administrateurs peuvent utiliser l'option -r pour supprimer le mot de passe d'un groupe (se référer à la commande man gpasswd).

Ajouter un administrateur à un groupe :

```
# sudo gpasswd -a utilisateur groupe
```

Retirer le mot de passe d'un groupe :

```
# sudo gpasswd -r groupe
```

## passwd

---

La commande « passwd » permet de changer les mots de passe. Elle demande :

1. le mot de passe actuel (Current),
2. le nouveau (New),
3. puis la confirmation du nouveau (New again), afin d'éviter les erreurs.

Remarque: Un mot de passe n'est jamais affiché et ne doit jamais l'être.

```
$ passwd
```

## Gestion des droits d'accès

Pour gérer les droits d'accès, linux donne la possibilité d'attribuer trois type de droits à chaque fichier ou répertoire :

| Droit | Signification | Fichier                      | Répertoire                                                                                            |
|-------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r     | Read          | Le fichier est lisible       | Le répertoire peut être consulté (ls repertoire)                                                      |
| w     | Write         | Le fichier est modifiable    | La création, modification ou suppression des fichiers ou répertoires dans ce répertoire est possible. |
| x     | eXecute       | Le fichier peut être exécuté | Le déplacement dans le répertoire est possible                                                        |

Ces trois type de droit sont octroyés séparément aux entités suivantes :

- **user** : propriétaire du fichier ou répertoire.
- **group** : groupe du fichier ou répertoire.
- **other** : tout autre utilisateur voulant utilisé le fichier ou répertoire.

Ainsi, chaque fichier ou répertoire possède la suite des droits suivante :

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| <b>Owner</b> | <b>Group</b> | <b>Other</b> |
| <b>r w x</b> | <b>r w x</b> | <b>r w x</b> |
| <b>4+2+1</b> | <b>4+2+1</b> | <b>4+2+1</b> |
| <b>7</b>     | <b>7</b>     | <b>7</b>     |

Pour comprendre comment tout cela fonctionne, il n y a pas mieux que de prendre la machine en main.

Pour cela, on va recréer l'utilisateur **sitedetout** qu'on a créé puis supprimé comme suit :

```
[root@centos tmp]# useradd -c "utilisateur sitedetout" -d /home/sitedetout  
-p sitedetout -s /bin/bash sitedetout  
[root@centos tmp]#
```

On va ensuite se connecter avec l'utilisateur **sitedetout** à l'aide de la commande **su** :

```
[root@centos tmp]# su - sitedetout  
[sitedetout@centos tmp]#
```

Maintenant on va créer un répertoire dans notre répertoire home à l'aide de la commande **mkdir** :

```
[root@centos tmp]# mkdir /home/sitedetout/dossier  
[sitedetout@centos tmp]# ls -l /home/sitedetout/
```

```
drwxrwxr-x. 2 sitedetout sitedetout 4096 9 mai 23:18 dossier
```

Le répertoire **dossier** a été créé par défaut avec les droits **rwXrwxr-x** ou en format numérique **775**, cela veut dire que l'utilisateur **sitedetout** a tout les droits sur le répertoire **dossier** ( voir tableau plus haut), de même pour les utilisateur appartenant au groupe **sitedetout**, tandis que le reste des utilisateur (Other) ont les droits **r-w** ou **5** et ne pourront donc pas créer, modifier ou supprimer des fichiers dans le répertoire **dossier**.

Maintenant pour changer les droits du répertoire **dossier** à l'aide de la commande **chmod** pour attribuer les droits 777 au répertoire **dossier** :

```
[sitedetout@centos tmp]# chmod 777 /home/sitedetout/dossier
```

ou bien

```
[sitedetout@centos tmp]# chmod ugo+rwX /home/sitedetout/dossier/
```

Et ainsi

```
[sitedetout@centos tmp]# ls -l /home/sitedetout/dossier/
drwxrwxrwx. 2 sitedetout sitedetout 4096 9 mai 23:18 dossier
```

On remarque que les droits ont été modifiés.

Pour rajouter ou enlever un droit d'accès, on utilisera la syntaxe suivante :

**Chmod**  $\pm$   $\begin{matrix} u \\ g \\ o \end{matrix}$  *chemin*

Exemple :

```
[sitedetout@centos tmp]# chmod uo-w /home/sitedetout/dossier/
[sitedetout@centos tmp]# ls -l /home/sitedetout/dossier/
dr-xrwxr-x. 2 sitedetout sitedetout 4096 9 mai 23:18 dossier
```

## 8- Changement du propriétaire / groupe d'un fichier / répertoire

Pour changer le propriétaire ou le groupe d'un fichier ou répertoire, on s'oppose des commandes suivantes :

**chown** : Permet de changer le propriétaire d'un fichier ou répertoire.

**chgrp** : Permet de changer le groupe d'un fichier ou répertoire.

Utilisant ces deux commandes pour rendre l'utilisateur **root** le propriétaire du répertoire **dossier** et le groupe **root** ( groupe de l'utilisateur root) le groupe auquel appartient le répertoire **dossier**

```
[sitedetout@centos tmp]# su - root
Mot de passe : *****

[root@centos tmp]# chown root /home/sitedetout/dossier/

[root@centos tmp]# ls -l /home/sitedetout/

drwxrwxrwx. 2 root sitedetout 4096 9 mai 23:18 dossier
[root@centos tmp]# chgrp root /home/sitedetout/dossier/
drwxrwxrwx. 2 root root 4096 9 mai 23:18 dossier
```